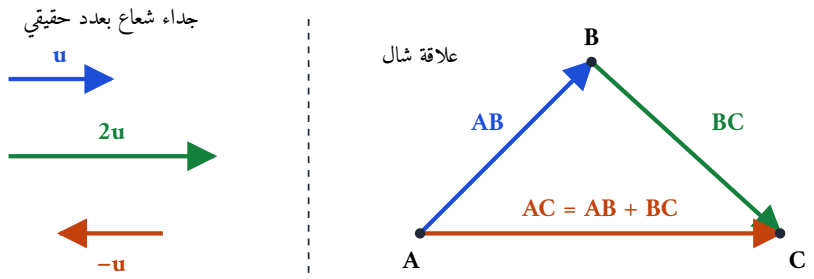
الأشعة: المجموع والجداء بعدد حقيقي وعلاقة شال

الهدف: أن تنشئ مجموع شعاعين وجداء شعاع بعدد حقيقي، وأن تستعمل علاقة شال لتبسيط عبارات شعاعية وإثبات مساواتها.

الفكرة في سطرين: الشعاع كائن له اتجاه ومنحى وطويلة، ولا يتعلق بموضعه. نجمع شعاعين بوضع الثاني في نهاية الأول (علاقة شال)، ونضرب شعاعًا بعدد حقيقي فنغيّر طويلته ونحافظ على اتجاهه أو نعكس منحاه إذا كان العدد سالبًا.



الشكل 1: على اليمين علاقة شال AB + BC = AC، وعلى اليسار الشعاع u ومضاعفاه 2u (نفس المنحى وطويلة مضاعفة) و−u (منحى معاكس).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشعاع AB** يُحدَّد باتجاهه (المستقيم (AB)) ومنحاه (من A نحو B) وطويلته (المسافة AB). الشعاعان AB وCD متساويان إذا وفقط إذا كان ABDC متوازي أضلاع (قد يكون منسحقًا). **اصطلاح:** في العلاقات الشعاعية من هذا الملخص تدل AB على الشعاع، ويُكتب في الكراس بسهم فوق الحرفين.
2. **علاقة شال:** من أجل كل ثلاث نقط A وB وC: AB + BC = AC. نهاية الشعاع الأول هي بداية الثاني، والنتيجة من بداية الأول إلى نهاية الثاني.
3. **قاعدة متوازي الأضلاع:** إذا كان الشعاعان من نفس المبدأ A، فإن AB + AC = AD حيث ABDC متوازي أضلاع.
4. **الشعاع المعدوم والمقابل:** AA هو الشعاع المعدوم 0، وBA هو مقابل AB أي BA = −AB، ومنه AB + BA = 0.
5. **الجداء بعدد حقيقي k:** الشعاع ku له نفس اتجاه u، وطويلته |k| مضروبة في طويلة u، ومنحاه هو منحى u إذا كان k > 0 ومعاكس له إذا كان k < 0.
6. **قواعد الحساب:** k(u + v) = ku + kv، و(k + k′)u = ku + k′u، و k(k′u) = (kk′)u. نتعامل مع الأشعة في الحساب كما نتعامل مع الحروف في الجبر.

7. **منتصف قطعة:** I منتصف [AB] يكافئ AI = IB، أو IA + IB = 0، أو AI = (1/2)AB.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط العبارة: AB + BC + CD. **الحل:** بتطبيق علاقة شال مرتين: AB + BC = AC، ثم AC + CD = AD. إذن العبارة تساوي AD.
2. بسّط: MA − MB. **الحل:** MB− = BM، فتصبح العبارة MA + BM = BM + MA. **التفسير:** فرق شعاعين من نفس المبدأ M يعطي شعاعًا لا يتعلق بـ M.
3. ABCD متوازي أضلاع و I منتصف [AB]. عبّر عن DI بدلالة AB وAD. **الحل:** DI = DA + AI = −AD + (1/2)AB. إذن DI = (1/2)AB − AD.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة AB + CD = AD مباشرة؛ علاقة شال تتطلب أن تكون **نهاية الأول هي بداية الثاني**، وهنا B ≠ C.
- الخلط بين الشعاع AB والمسافة AB: الشعاع له منحى، أما المسافة فعدد موجب، ولا نكتب أبدًا AB = 5 للشعاع.
- نسيان تغيير الإشارة عند قلب الشعاع: BA = AB−، فمن يكتب AB = AB− يخطئ في كل ما بعده.
- الاعتقاد أن AB = CD يعني أن النقط A وB وC وD على استقامة واحدة؛ الصحيح أنه يعني ABDC متوازي أضلاع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شال: AB + BC = AC (النقطة الوسطى تختفي).
- BA = −AB، وAA = 0.
- ABDC متوازي أضلاع ⇔ AB = CD.
- ku: نفس الاتجاه، طويلته |k| مضروبة في طويلة u، منحى حسب إشارة k.
- I منتصف [AB] ⇔ IA + IB = 0 ⇔ AI = (1/2)AB.

madrasadz.com مدرسة ديزاد